

21 期中

一、填空题（每题 4 分，共 36 分）

1、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin x}{x} - x \sin \frac{1}{x} \right) =$ _____

2、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{2}{x} \right)^x =$ _____

3、 d _____ $= \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

4、曲线 $y = e^x$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为 _____

5、已知 $f(x) = \sin x$ ，则 $f^{(10)}\left(\frac{\pi}{2}\right) =$ _____

6、 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5 - 8x + 7x^7}{3 + 4x^5 - 6x^7} =$ _____

7、 $x \rightarrow 0$ 时， $\sqrt{1+x^2} - 1$ 是 x 的 _____ 阶无穷小（填数字）

8、 $x_0 = 0$ 是函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{1-x}} - 1}$ 的第 _____ 类间断点。

9、设 $f'(0) = 2$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0-h) - f(0)}{2h} =$ _____

二、计算题（每题 8 分，共 24 分）

1、计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{\sin^3 x}$

2、设 $x_n = \frac{1}{n^2 + 1} + \frac{2}{n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n}$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

3、求函数 $y = \arctan x \cdot \ln \sqrt{1+x^2}$ 的导数。

三、计算题（每题 8 分，共 24 分）

1、设 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$ ，求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$ 。

2、设函数 $y = y(x)$ 由 $y^3 + 2x^2 - xy + 1 = 0$ 所确定，求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 。

3、设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$ ，为了使函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续且可导， a, b 应取

什么值？

四、解答题（每题 8 分，共 16 分）

1、设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，并且 $f(x) \in [a, b]$ ，证明至少存在一点 $c \in [a, b]$ ，使得

$f(c)=c$ 。

2、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 并且 $f(0)=f(1)=0$,

证明: 存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi)+f'(\xi)=0$ 。

22 期中

一、填空题 (每题 4 分, 共 36 分)

1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x} =$ _____

2、 $\lim_{x \rightarrow 0} (1-2x)^{\frac{1}{x}} =$ _____

3、 $d \tan x =$ _____

4、曲线 $y=x^3$ 通过点 $(1,1)$ 处的切线方程为 _____

5、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{3^n}} =$ _____

6、已知 $f(x)=x^2e^{-x}$, 则 $f^{(10)}(0)=$ _____

7、 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt{1+x^n}-1$ 与 $\tan x$ 是同阶无穷小, 则 $n=$ _____ (填数字)

8、设 $f(x)=\begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ a+x^2, & x \leq 0 \end{cases}$, 要使 $f(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 内连续, $a=$ _____。

9、已知函数 $f(x)=\frac{\sqrt{1+\ln^2 x}}{x}$, 则 $f'(1)=$ _____

二、计算题 (每题 8 分, 共 24 分)

1、计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x}-1)\ln(1-x^2)}{x(1-\cos x)}$

2、求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1}$

3、已知函数 $f(x)$ 满足 $f(0)=0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x} = 1$, 求 $f'(0)$

三、计算题 (每题 8 分, 共 24 分)

1、设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$

2、设函数 $y = y(x)$ 由 $\sin y + xe^y = 0$ 所确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$

3、设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{e^{x-1}}, & x > 0 \\ \ln(1+x), & -1 < x \leq 0 \end{cases}$, 求 $f(x)$ 的间断点, 并指出间断点所属类型。

四、解答题 (每题 8 分, 共 16 分)

1、证明方程 $\sin x + x + 1 = 0$ 在开区间 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 内至少有一个根

2、设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 并且 $f(1) = f(2) = 0$,

证明: 存在 $\xi \in (1, 2)$, 使得 $-2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。

21 答案

一、-1、 e^{-2} 、 $2\sqrt{x}$ 、 $x+y=1$ 、-1、 $-\frac{7}{6}$ 、2、二、-1

二、1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} = \frac{1}{3}$

2、

$$\frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} = \frac{1}{n^2+n} + \frac{2}{n^2+n} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \leq x_n \leq \frac{1}{n^2+1} + \frac{2}{n^2+1} + \cdots + \frac{n}{n^2+1} = \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2(n^2+1)} = \frac{1}{2}, \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$$

$$3、y' = \frac{1}{1+x^2} \cdot \ln \sqrt{1+x^2} + \arctan x \cdot \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}$$

$$= \frac{1}{1+x^2} \cdot \ln \sqrt{1+x^2} + \arctan x \cdot \frac{x}{1+x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{b \cos t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \cot t$$

三、1、

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{b}{a} \csc^2 t}{-a \sin t} = -\frac{b}{a^2} \csc^3 t$$

2、求导: $3y^2 y' + 4x - y - xy' = 0$ 将 $x = 0$ 时 $y = -1$ 代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -\frac{1}{3}$

3、 $x=1$ 处连续: $f(1-0) = f(1+0) = f(1) \Rightarrow a+b=1$

$x=1$ 处可导: $f'_-(1)=f'_+(1)$,

又 $f'_-(1)=\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2-1}{x-1}=2$, $f'_+(1)=\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{ax+b-1}{x-1}=a$, 得 $a=2$, $b=-1$

四、1、 $f(a)=a \Rightarrow c=a, f(b)=b \Rightarrow c=b$,
 $f(a) \neq a$ 且 $f(b) \neq b$ 时, 构造函数 $F(x)=f(x)-x$ 用零点定理

2、构造函数 $F(x)=e^x f(x)$ 用罗尔定理

22 答案

一、 $\frac{3}{5}$ 、 e^{-2} 、 $\sec^2 x dx$ 、 $y=3x-2$ 、 $\frac{1}{2}$ 、 90、 1、 0、 -1

二、 1、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^2)(e^{2x}-1)}{x(1-\cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 \bullet 2x}{x \bullet \frac{x^2}{2}} = -4$

2、 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-4}{(x-1)(\sqrt{5x-4}+\sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4}{\sqrt{5x-4}+\sqrt{x}} = 2$

3、 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{3x} = 3$

三、 1、 $\frac{dy}{dx} = \frac{1-\frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}$
 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1+t^2}{4t}$

2、求导: $y' \cos y + e^y + x e^y y' = 0$ 将 $x=0$ 时 $y=k\pi$

代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -\frac{e^{k\pi}}{\cos k\pi} = (-1)^{k+1} e^{k\pi}$

3、 $x=0, f(0-0)=e^{-1}, f(0+0)=0$ 故 $x=0$ 是第一类跳跃间断点

$x=1, f(1-0)=0, f(1+0)=\infty$ 故 $x=1$ 是第二类无穷间断点

四、 1、 构造函数 $f(x)=\sin x+x+1$ 在 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 用零点定理

2、构造函数 $F(x)=x^{-2} f(x)$ 用罗尔定理